POLICY REPORT · REFORM PROPOSITION

Den Regenerative Kommune

Friktionsøkonomi, digital retssikkerhed og reparerbar kommunal kapacitet

REFORMPROPOSITION TIL KL OG DEN KOMMUNALE SEKTOR

RAPPORTTYPE
Policy Report · Reform Proposition

VERSIONER
v1.0 · Maj 2026
v1.1.4 · 17. oktober 2026

STATUS
v1.1.4 · Gennemredigeret offentlig rapport

UDGIVER
Spiralweb Papers

ANSVARLIG VIDENSSTEWARD
Lars A. Engberg

LICENS
CC BY 4.0

1. Redaktionel note og claim-status

Versionshistorik: Rapportens første offentlige version blev udgivet i maj 2026. Version 1.1 gennemredigerede rapporten i august 2026. Version 1.1.1 fra september 2026 strammede sproget uden at ændre rapportens forslag. Senere revisioner er angivet i den aktuelle versionslinje.

Den danske velfærdsstat står ikke alene med et finansieringsproblem. Den står også med et kapacitetsproblem. Kommunerne kan have betydelige menneskelige, organisatoriske og økonomiske ressourcer bundet i overleveringer, genarbejde, uklare ansvarskæder, defensive kontrolrutiner, uigennemsigtige digitale systemer og gentagen kompensation for problemer, som aldrig bliver tilstrækkeligt synlige som sammenhængende arbejdsfelter.

Denne rapport fremsætter en reformproposition: at en del af denne kapacitetsbinding muligvis kan identificeres og reduceres uden at svække retssikkerhed, faglig kvalitet, arbejdsmiljø, borgernes adgang til hjælp eller de fysiske og økologiske betingelser, som kommunal velfærd afhænger af.

> *Det er en proposition, ikke en dokumenteret national effekt.*

Rapporten præsenterer ikke et valideret besparelsespotentiale og hævder ikke, at kommunernes økonomiske udfordringer kan løses gennem friktionsreduktion. Den hævder heller ikke, at administrative opgaver i almindelighed er unødvendige, at AI automatisk frigør kapacitet, eller at en lokal pilot kan generaliseres til andre kommuner.

Enkelte dele af arkitekturen har empiriske, organisatoriske og metodiske forarbejder. Men friktionsøkonomi, G1/G2/G3, præcis demokratisk sansning, Orwell-testen, økologisk kapacitet som kommunalt pilotfelt og den foreslåede fælleskommunale læringsarkitektur er ikke valideret som én samlet kommunal model.

Pilotsporets opgave er derfor at lade kommunal praksis korrigere propositionen — ikke at bekræfte en på forhånd antaget effekt.

Hvad regenerativ betyder i denne rapport

Begrebet *regenerativ* anvendes ikke som grøn branding eller som påstand om, at kommunen kan gøre alle sine aktiviteter naturanaloge. En kommune er regenerativ i det omfang, dens drift, økonomi og institutionelle udvikling beskytter og genopbygger de kapaciteter, som den fremtidige opgaveløsning afhænger af.

Det gælder medarbejdernes mulighed for at anvende faglig dømmekraft, borgerens mulighed for at forstå og anfægte, organisationens mulighed for at opdage og korrigere fejl, demokratiets mulighed for at placere ansvar og stedets fysiske og økologiske mulighed for at absorbere belastning.

Regeneration betyder ikke, at enhver intervention skal skabe en positiv nettovirkning inden for 90 dage. Det betyder, at kommunen undersøger, om dens løsninger vedligeholder eller nedbryder deres eget menneskelige, institutionelle og økologiske grundlag.

> *Den regenerative kommune er ikke først og fremmest den ekspansive kommune. Det er den kommune, der kan se, hvad dens opgaveløsning forbruger, standse en skadelig udvikling og reparere de betingelser, som fremtidig velfærd afhænger af.*

Rapportens plads i Green Papers-undersøgelsen

Den Regenerative Kommune står i et tæt forhold til en række andre Green Papers, men har sin egen institutionelle opgave.

Kommunalt arbejde som natur beskriver arbejdsfeltets økologi: rytme, belastning, faglig dømmekraft, medarbejderen som organisatorisk buffer og den konkrete praksis omkring Flow · Friktion · Følsomhed. Denne rapport beskriver derimod den fælleskommunale reform-, rettigheds- og læringsarkitektur.

The Correction Loop bærer den formelle ansvarlighedsdisciplin: menneskeligt ansvar, sidste beslutningsimpuls, stop og korrektion. *Penguin Dashboard* beskriver en fælles læseflade, hvor forskellige hensyn kan ses uden automatisk at kompensere hinanden. *Knowing From the Ground* udfolder situeret, fejlbar og korrigerbar viden. *Eve & Adam, and the Penguins* beskriver den forskningsmæssige og grønøkonomiske lineage. *Regenerative Reciprocity* behandler flow-, støtte- og governancearkitektur, mens *Moral Biology* undersøger de materielle og biologiske betingelser for menneskelig ansvarskapacitet.

Disse tekster er metodiske og konceptuelle forarbejder. De fungerer ikke som uafhængig empirisk validering af rapportens egne påstande.

Redaktionel praksis: AI-understøttet og menneskeligt ansvarsbåret. Den fælles metode og ansvarsplacering er beskrevet i *Methods / Editorial Practice* og *AI, Aligned Intelligence og menneskeligt ansvar*.

---

2. Executive brief: Det første ja

Kommunerne står i et vedvarende spændingsfelt mellem flere og mere komplekse opgaver, økonomiske rammer, mangel på arbejdskraft, retlige krav, digital transformation og stigende klima-, natur- og vedligeholdelsesbelastninger. Den almindelige reformreaktion er at spørge, hvilke opgaver der kan reduceres, hvilke processer der kan automatiseres, og hvilke økonomiske gevinster der kan realiseres.

Disse spørgsmål kan være nødvendige, men de begynder ofte for sent i årsagskæden.

> *Hvor bindes kommunal kapacitet i arbejdsrelationer, overleveringer, systemer og ansvarskæder, som ikke skaber tilsvarende værdi?*

Det første ja, rapporten anmoder KL om, er derfor ikke et ja til en ny central model eller et på forhånd defineret sparekrav. Det er et ja til at undersøge spørgsmålet præcist gennem få, lokalt forankrede og reversible pilotforløb.

Et legitimt pilotudfald kan være stop, omdesign eller den konklusion, at det undersøgte arbejde er nødvendigt.

Fire sammenhængende reformgreb

Friktionsøkonomi er en metode til at undersøge, hvor kapacitet bindes, og om en del af bindingen kan reduceres forsvarligt.

G1/G2/G3 adskiller faktisk frigjort kapacitet, dokumenterede undgåede omkostninger og større robusthed eller politisk råderum. Kategorierne forhindrer, at enhver tidsændring behandles som en kontant besparelse.

Digital retssikkerhed og Orwell-testen lægger en juridisk og demokratisk kontrolarkitektur omkring kommunal AI og digitalisering. Kernespørgsmålet er: Skaber løsningen kontrol uden tilsvarende indsigt, modmagt og mulighed for reparation?

Præcis demokratisk sansning forbinder konkrete observationer fra borgere, medarbejdere og steder med efterprøvning, ansvar, beslutning, tilbagemelding og korrektion.

Ét lokalt 90-dages pilotformat

Periode	Hovedopgave	Beslutningsport
Dag 1–15	Mandat, afgrænsning, ansvar og minimumsbaseline	Fortsæt, omdesign eller stop
Dag 16–30	Præcis baseline, feltkort, rettigheder og stopkriterier	Intervention godkendes eller stoppes
Dag 31–75	Én reversibel intervention og ugentlige korrektionssløjfer	Fortsæt, justér, pause eller tilbagerul
Dag 76–90	Eftermåling, nettokorrektion og G1/G2/G3-læsning	Stop, gentest, lokal fortsættelse eller skaleringsundersøgelse

Fem mulige beslutninger for KL

1. Anerkend friktion som en mulig kommunal kapacitetskategori.
2. Etabler et afgrænset 12-måneders fælleskommunalt læringsspor.
3. Invitér fem til ti kommuner til lokale 90-dages pilotforløb.
4. Vedtag midlertidige AI-, data- og leverandørkontrolværn.
5. Publicér en fælles lærings- og korrektionsrapport.

Den regenerative kommune er i denne rapport ikke en kommune, der hævder at have fjernet al friktion. Det er en kommune, der kan skelne mellem nødvendig kompleksitet og reducerbar kapacitetsbinding, mellem teknisk handlekraft og menneskeligt ansvar og mellem frigjort tid og en reel økonomisk gevinst.

> *Den er ikke fejlfri. Den er reparerbar.*

---

3. Kommunal kapacitet under pres

Kommunal kapacitet kan ikke aflæses direkte af budgettet eller antallet af medarbejdertimer. To enheder med sammenlignelige ressourcer kan have vidt forskellig faktisk handlekraft afhængigt af arbejdsdeling, beslutningsmyndighed, systemunderstøttelse, faglig stabilitet og deres evne til at opdage og korrigere fejl.

Kapacitet omfatter derfor mere end tid. Den består også af overblik, dømmekraft, ansvar, tillid, institutionel hukommelse og evnen til at forstå, hvad der sker, når en opgave bevæger sig mellem mennesker, enheder og digitale systemer.

En væsentlig del af kommunalt arbejde foregår mellem de formelle opgaver. En borger henvender sig igen, fordi næste skridt er uklart. En medarbejder registrerer den samme oplysning i flere systemer. En sag skifter enhed, uden at ansvar og kontekst følger tydeligt med. Et møde gentages, fordi de tilstedeværende ikke har beslutningsmyndighed. En fejl skaber genbehandling, klage og ekstra kontrol.

Noget af dette er nødvendigt arbejde. Noget beskytter borgeren og den kommunale organisation mod vilkårlighed, faglige fejl og tab af retssikkerhed. Journalisering, begrundelser, partshøring og faglig kontrol er ikke friktion, blot fordi de tager tid.

Men noget kan være kapacitet, der bindes, fordi arbejdsfeltets relationer ikke fungerer tilstrækkeligt klart.

Fire arbejdskategorier

Nødvendigt kernearbejde udfører den kommunale opgave: undervisning, pleje, vedligeholdelse, vejledning, myndighedsvurdering og faglig koordinering.

Nødvendigt beskyttelsesarbejde sikrer retssikkerhed, kvalitet, sikkerhed, databeskyttelse, arbejdsmiljø og demokratisk ansvar.

Potentielt reducerbar friktion er arbejde, som muligvis kan begrænses uden at svække kerneopgaven eller beskyttelsesniveauet.

Forskudt friktion er arbejde eller belastning, som tilsyneladende fjernes ét sted, men flyttes til en anden medarbejder, en anden enhed, borgeren, pårørende, et senere budgetår eller et andet fysisk sted.

Denne sondring er afgørende. En hurtigere digital arbejdsgang er ikke en gevinst, hvis borgeren efterfølgende skal udføre mere arbejde, hvis frontpersonalet skal rette flere fejl, eller hvis kommunen bliver ude af stand til at forstå og korrigere leverandørens system.

Friktion opstår ofte i organisatoriske grænseflader: mellem borger og system, mellem faglighed og dokumentationskrav, mellem enheder, mellem politisk beslutning og drift og mellem kommunens ansvar og leverandørens tekniske kontrol.

Det betyder ikke, at koordinering er overflødig. Koordinering kan være kernearbejde. Spørgsmålet er, om relationen skaber nødvendig sammenhæng, eller om den gentagne gange kompenserer for et uklart ansvar.

En kommunal kapacitetsanalyse må derfor ikke alene spørge, hvad organisationen producerede. Den må også spørge, hvilken menneskelig, institutionel og økologisk kapacitet der blev bevaret eller nedbrudt under produktionen.

En intervention kan øge output på kort sigt og samtidig svække faglig dømmekraft, arbejdsmiljø eller kommunens mulighed for at skifte leverandør. Den kan reducere en synlig udgift ved at udskyde vedligeholdelse og dermed øge en fremtidig skade.

> *Friktion er et undersøgelsesproblem, ikke en forhåndsdom.*

Undersøgelsen kan føre til, at arbejdet skal bevares; at det skal organiseres tydeligere; at en del kan reduceres; eller at den foreslåede intervention er værre end det oprindelige problem.

---

4. Vidensgrundlag og reformproposition

Rapportens vidensgrundlag består af forskellige lag, som må holdes analytisk adskilt.

Officiel statistik, lovgivning, myndighedsvejledning og ekstern forskning kan dokumentere kommunernes økonomiske rammer, den eksisterende AI-anvendelse, retlige forpligtelser og kendte koordinations- og dokumentationsproblemer. Disse kilder dokumenterer ikke rapportens samlede reformarkitektur.

Forfatterens tidligere kommunale forskning i horisontal koordinering og områdeindsatser bidrager med et blik for skjulte koordineringsomkostninger, tværgående ansvar og forbindelsen mellem lokal viden og central beslutning. Den forskning validerer ikke i sig selv rapportens aktuelle AI- eller gevinstmodel. [K11]

Den økonomiske lineage omfatter desuden EVA's *Pengene og livet*, Jesper Jespersens artikel om nationalregnskab, økonomiske modeller og klodens overlevelse samt Jesper Jespersen og Steen Brendstrups *Grøn økonomi*. De fungerer her som historisk og begrebslig lineage — ikke som dokumentation for kommunale effekter. [K12] [K13] [K14]

VIVE's analyser af lokal frisættelse og friinstitutioner viser blandt andet, at regelforenkling og reduceret dokumentation ikke er friktionsfri processer: de kan have transaktionsomkostninger og kræver lokalt mandat, ledelse og vurdering af, om dokumentationen faktisk understøtter fagligheden. VIVE's nyere arbejde med helhedsorienterede

indsatser viser samtidig stor variation i tværgående organisering og behov for at skelne mellem samarbejdsform, faglige mål og økonomiske mål. Disse fund understøtter behovet for afgrænsede undersøgelser, men validerer ikke rapportens samlede model. [K15a] [K15b] [K15c]

Green Papers-undersøgelsen bidrager med arbejdsøkologi, korrektionssløjfer, grøn/gul/rød fælleslæsning, stoprettigheder, situeret viden og G1/G2/G3. Disse arbejder er interne metodiske forarbejder, ikke uafhængig effektforskning.

Fem afkræftelige propositioner

Proposition 1. Kommuner kan have væsentlig kapacitet bundet i organisatoriske grænseflader, som ikke fremgår af de almindelige aktivitetsmål.

Proposition 2. Nogle af disse bindinger kan muligvis reduceres gennem små og reversible interventioner uden at svække rettigheder, kvalitet eller arbejdsmiljø.

Proposition 3. G1/G2/G3 kan skabe større gevinstdisciplin end traditionelle business cases ved at adskille frigjort kapacitet, undgåede omkostninger og robusthed.

Proposition 4. AI-understøttet mønstergenkendelse kan muligvis bidrage til at identificere gentagen friktion, hvis anvendelsen er formålsafgrænset, ansvarsbåret, anfægtelig og reversibel.

Proposition 5. KL kan muligvis standardisere lærings- og beskyttelsesarkitekturen uden at standardisere alle lokale problemer og løsninger.

De fem propositioner skal ikke stå eller falde samlet. Et pilotspor kan styrke én, afkræfte en anden og vise, at en tredje kræver en væsentlig omformulering.

> *Det er rapportens videnskabelige og institutionelle styrke, hvis praksis får lov til at ændre modellen.*

---

5. Friktionsøkonomi og gevinstdisciplin

Friktionsøkonomi er en metode til at undersøge, hvor kommunal kapacitet bindes, hvilken del af bindingen der er nødvendig, om noget kan reduceres forsvarligt, og hvordan en eventuel virkning skal forstås.

Metoden begynder ikke med en økonomisk målsætning. Den begynder med et konkret arbejdsfelt.

Friktion er ofte relationel. Den opstår, når mennesker, enheder og systemer ikke i tilstrækkelig grad kan regne med hinandens information, ansvar, vurderinger og næste handling. Resultatet kan være ekstra kontroller, gentagen dokumentation, defensive arbejdsgange og uformel opfølgning.

En intervention må derfor ikke alene spørge, om et trin kan fjernes. Den skal undersøge, hvilken funktion trinnet faktisk udfører.

Baseline og nettokorrektion

En gevinstpåstand kræver en dokumenteret tilstand før interventionen. Baselinen skal beskrive arbejdsfeltets omfang, relevante tids- eller kvalitetsindikatorer, berørte mennesker og kendte følgevirkninger.

Baselinen skal være tilstrækkelig til at læse en ændring, men den må ikke blive en ny registreringsmaskine. Målingen må ikke udvikle sig til den friktion, den skulle undersøge.

En før/efter-forskel dokumenterer heller ikke nødvendigvis interventionens effekt. Sagsmængde, sagstyngde, sæson, bemanding, lovændringer, andre indsatser og pilotens egen opmærksomhedseffekt kan påvirke resultatet.

Nettokorrektion betyder ikke, at enhver pilot skal skabe statistisk sikker kausalitet. Den betyder, at konkurrerende forklaringer skal være synlige, og at rapporten ikke må påstå mere, end materialet kan bære.

> *Ingen gevinst uden baseline og ingen effektfortælling uden nettokorrektion.*

G1: frigjort kapacitet

G1 er tid, opmærksomhed, ro eller dømmekraft, som faktisk bliver tilgængelig gennem interventionen. Det kan være færre undgåelige genhenvendelser, mindre genarbejde, færre ansvarsskift eller færre akutte driftsindsatser.

G1 er ikke automatisk kontant. Fem minutter frigjort i mange spredte forløb kan forbedre arbejdet uden at kunne omsættes til færre stillinger eller lavere budget.

G2: undgåede omkostninger og skader

G2 er en dokumenteret eller rimeligt sandsynliggjort reduktion af fejl, klager, genbehandling, driftsafbrydelser eller senere skader.

En mulig hændelse må ikke bogføres som en sikker besparelse. G2 skal vise, hvilken hændelse der muligvis blev undgået, hvor ofte den normalt forekommer, og hvor stor usikkerheden er.

G3: robusthed og politisk råderum

G3 er større evne til at opdage problemer, placere ansvar, korrigere fejl, træffe beslutninger og bevare kommunal handlefrihed.

En tydelig stopmekanisme, bedre indsigt i et leverandørsystem eller en hurtigere forbindelse mellem lokal observation og ansvarlig drift kan være G3-resultater.

G3 må ikke tildeles en vilkårlig pengeværdi. Robusthed kan være politisk værdifuld, selv når den ikke kan monetariseres.

Kategorierne kan ikke lægges mekanisk sammen

Den samme ændring kan have flere virkninger. Færre fejl kan frigøre tid, reducere genbehandlingsomkostninger og styrke organisationens evne til at opdage systematiske problemer.

Hvis hele værdien medregnes i alle tre kategorier, opstår dobbelttælling. En lokal gevinstlæsning skal derfor vise, hvad der blev observeret, hvad der blev beregnet, hvad der blev antaget, og hvor der findes overlap.

Der anvendes ingen faste fordelingsprocenter mellem G1, G2 og G3.

Fra tid til faktisk realisering

Før frigjort tid behandles som realiserbar kapacitet, må kommunen undersøge, om ændringen er stabil, om tiden er samlet eller spredt, om arbejdet faktisk er fjernet, og om nye kontrol- eller vedligeholdelsesopgaver er opstået.

Frigjort kapacitet bør som udgangspunkt først anvendes til at stabilisere feltet, genoprette kvalitet, reducere belastning eller styrke kerneopgaven. Kontant realisering kræver en særskilt administrativ og politisk beslutning.

> *Frigjort tid er ikke automatisk en kontant besparelse. Undgået risiko er ikke det samme som frigjorte lønkroner. Robusthed skal dokumenteres uden vilkårlig monetarisering.*

National aritmetisk følsomhed

Kommunerne budgetterede i 2026 med serviceudgifter på 336,7 mia. kr. og anlægsinvesteringer på 22,7 mia. kr. Den tidligere økonomiaftale fastlagde en serviceramme på 336,8 mia. kr.; servicerammen og de endeligt budgetterede serviceudgifter er to forskellige officielle størrelser. [K1] [K2]

Illustrativ andel	Aritmetisk bruttoværdi
0,05 %	168,35 mio. kr.
0,10 %	336,70 mio. kr.
0,25 %	841,75 mio. kr.
0,50 %	1.683,50 mio. kr.
1,00 %	3.367,00 mio. kr.

Tabellen er ikke et estimat af kommunernes faktiske friktion, et forventet gevinstinterval eller et nationalt sparepotentiale. Den viser alene, at en lille aritmetisk andel af en stor serviceøkonomi kan have en betydelig størrelsesorden.

> *Felt → baseline → intervention → eftermåling → nettokorrektion → G1/G2/G3 → beslutning.*

---

6. Én samlet 90-dages pilot

Friktionsøkonomi skal ikke begynde som et nyt permanent styringssystem eller en omfattende dataindsamling. Den skal begynde med et afgrænset spørgsmål i et konkret kommunalt arbejdsfelt:

> *Kan én bestemt friktionspost reduceres gennem en lille, reversibel intervention uden at forringe retssikkerhed, arbejdsmiljø, tillid, adgang til hjælp eller det berørte naturgrundlag?*

Piloten skal normalt omfatte ét arbejdsfelt, én primær friktionspost, én institutionel ansvarsbærer, få baselineindikatorer og én hovedintervention.

Den kan foregå i et borgerforløb, en overlevering mellem to enheder, en brevtype, et møde- eller godkendelsesforløb, en afgrænset digital funktion eller et konkret fysisk sted med gentagne driftsproblemer.

Feltet skal være lille nok til, at interventionen kan afprøves og tilbagerulles inden for 90 dage. Det behøver ikke have det største forventede økonomiske potentiale. Et mindre felt med tydelige ansvarskæder er ofte et bedre første læringsfelt end et stort projekt med høj politisk synlighed.

Roller og ansvar

En politisk eller administrativ mandatgiver godkender formål og rammer på det niveau, der svarer til pilotens indhold og risiko.

En navngiven institutionel ansvarsbærer har reel myndighed til at sikre, at rettigheder, stopkriterier og beslutninger efterleves. En projektkoordinator uden beslutningsmyndighed er ikke tilstrækkelig.

En lille faglig feltgruppe samler den nødvendige driftsmæssige, faglige, juridiske og arbejdsmiljømæssige viden. Når borgere eller lokale forhold påvirkes, skal de relevante iagttagelsespositioner indgå. Borgerinddragelse erstatter dog aldrig kommunens myndighedsansvar.

En kritisk-ven-funktion bør kunne udfordre antagelser, undersøge forskudt friktion og anbefale pause. Funktionen skal ikke udvikle sig til en parallel ledelsesstruktur.

Dag 1–15: mandat og minimumsbaseline

De første 15 dage bruges til at formulere et kort pilotmandat. Det skal beskrive arbejdsfeltet, den antagne friktionspost, de berørte mennesker, ansvarsbæreren, den forventede intervention og de mulige skadevirkninger.

Kommunen skal samtidig afgøre, om der findes en brugbar minimumsbaseline. Det kan være antal hændelser, genhenvendelser, overleveringer, retursager, tidsforbrug, fejl eller borgerens forståelse af næste skridt.

Formålet er ikke en fuld effektmåling. Det er at afgøre, om feltet er tilstrækkeligt afgrænset og observerbart.

Piloten fortsætter kun efter dag 15, hvis der findes en reel ansvarsbærer, en praktisk stopmulighed, et rimeligt datagrundlag og en sandsynlig læringsværdi, der står mål med belastningen.

Dag 16–30: feltkort og præcis baseline

Arbejdsfeltet læses gennem tre spørgsmål. **Flow:** Hvad skal bevæge sig gennem forløbet — information, ansvar, beslutning, hjælp eller fysisk drift? **Friktion:** Hvor bindes kapacitet muligvis uden tilsvarende værdi? **Følsomhed:** Hvor kan en fejl eller forsinkelse få væsentlige konsekvenser for rettigheder, omsorg, arbejdsmiljø, sikkerhed, persondata eller naturgrundlag?

Herefter vælges normalt højst tre til fem indikatorer. For hver indikator skal kommunen beskrive definition, datakilde, måleperiode, kendte begrænsninger og konkurrerende forklaringer.

Inden interventionen starter, fastsættes konkrete stopkriterier. Det kan være forringet adgang til hjælp, øget fejlrate, manglende lovlighed, uacceptabel medarbejderbelastning, forskelsbehandling, ukontrolleret databrug eller væsentlig forskudt friktion.

Interventionen må kun begynde, hvis baseline, ansvar, rettigheder og tilbagerulning er tilstrækkeligt tydelige.

Dag 31–75: intervention og korrektion

Piloten afprøver én hovedintervention. Det kan være en tydeligere brevstruktur, fjernelse af én unødig overlevering, placering af beslutningsansvar, sammenlægning af dobbeltregistrering, en ændret driftsrutine eller en snævert afgrænset AI-understøttet funktion.

Interventionen skal beskrives så præcist, at andre kan se, hvad der faktisk blev ændret. Den må ikke gradvist udvides til nye formål, datatyper eller målgrupper uden en ny vurdering.

Feltgruppen gennemfører en kort ugentlig korrektionssløjfe: Hvad observerede vi? Hvad ændrede sig? Hvilke fejl eller nye belastninger opstod? Blev arbejdet flyttet? Skal interventionen fortsætte, justeres, pauses eller tilbagerulles?

Observation, fortolkning og beslutning holdes adskilt. En grøn status betyder, at interventionen fortsat fungerer inden for mandatet. Gul betyder usikkerhed eller behov for justering. Rød betyder tegn på væsentlig skade, rettighedsbrud, ukontrolleret funktionsglidning eller manglende mulighed for reparation.

Farven gælder feltet — ikke medarbejderen.

Dag 76–90: eftermåling og beslutning

Eftermålingen sammenholder indikatorerne med baselinen og beskriver samtidig kvalitative observationer, fejl, forskydninger, omkostninger og databegrænsninger.

Resultaterne læses som G1, G2 og G3, men rapporten skal også vise, hvad der ikke var en gevinst, og hvad der er for usikkert til at klassificere.

Ved dag 90 træffes én af fire beslutninger: stop og tilbagerul; justér og test igen; fortsæt forsigtigt lokalt; eller forbered en særskilt skaleringsundersøgelse.

En lokal positiv effekt dokumenterer ikke automatisk varig effekt, national økonomisk værdi eller mulighed for budgetreduktion.

Pilotens primære output er et kort læringsnotat, der beskriver felt, baseline, intervention, virkning, negative fund, G1/G2/G3, usikkerheder og den ansvarlige beslutning.

---

7. Digital retssikkerhed og Orwell-testen

Kommunal AI er ikke længere et fremtidsscenarie. KL's AI-landkort samler kommunernes egne indmeldinger om konkrete AI-løsninger og viser eksempler på deres anvendelse i den kommunale opgaveløsning.

Landkortet bygger på kommunernes egne indmeldinger og beskrivelser. Landkortet er derfor en vidensbank — ikke en komplet eller uafhængigt valideret opgørelse over alle kommunale AI-anvendelser. [K3]

Samtidig deltager 64 kommuner i syv klynger om skalering af AI-understøttet dokumentation. Kommunal AI befinder sig dermed både i lokal drift og i organiseret udbredelse. [K4]

Rapportens bidrag er derfor ikke endnu et program for mere AI. Det er en rettigheds- og korrektionsarkitektur omkring den udvikling, der allerede finder sted.

Det centrale spørgsmål er ikke alene, om teknologien virker. Det er også, hvilket arbejde der forsvinder, hvilket der flyttes, hvem der påvirkes, hvem der bærer ansvaret, og hvordan fejl kan opdages, anfægtes og repareres.

Fire statuslag

Gældende ret omfatter databeskyttelsesret, forvaltningsret, sektorlovgivning, arbejdsmiljøkrav og de dele af AI-forordningen, som allerede finder anvendelse.

Vedtagne krav med senere anvendelsesdato omfatter væsentlige dele af højrisikoregimet.

Myndighedsvejledning omfatter blandt andet materiale fra Digitaliseringsstyrelsen, Datatilsynet og Folketingets Ombudsmand.

Rapportens foreslåede kommunale standarder omfatter Orwell-testen, offentligt AI-register, stop- og tilbagerulning og en skærpet standard for menneskeligt ansvar.

Rapportens egne standarder må ikke præsenteres som gældende lov. Men en kommune kan vælge et højere beskyttelsesniveau end lovens minimum.

AI-forordningens tidslinje

AI-forordningen trådte i kraft den 1. august 2024. Regler om AI-færdigheder og de oprindelige forbudte praksisser har fundet anvendelse siden 2. februar 2025. Størstedelen af reglerne, herunder artikel 50's specifikke transparenskrav, finder anvendelse fra 2. august 2026. Digital Omnibus flyttede de centrale højrisikokrav for bilag III-systemer til 2. december 2027 og for bilag I-systemer til 2. august 2028. [K5] [K6] [K7]

For udbydere af generative AI-systemer, som er markedsført før 2. august 2026, gælder dog en overgangsfrist til 2. december 2026 for artikel 50, stk. 2's krav om maskinlæsbar mærkning.

Udskydelsen betyder ikke, at kommunerne indtil da står uden forpligtelser. Databeskyttelsesret, forvaltningsret, sektorlovgivning og kommunens almindelige myndighedsansvar gælder fortsat.

Den gældende danske suppleringslov er lov nr. 467 af 14. maj 2025. Det bredere lovforslag L 111 blev fremsat den 18. februar 2026, men bortfaldt og er ikke gældende ret. [K8a] [K8b]

På beskæftigelsesområdet giver bekendtgørelse nr. 101 af 20. januar 2026 kommunerne en sektorspecifik ramme for behandling af personoplysninger med AI eller lignende digitale løsninger. Bekendtgørelsen kræver dokumentation og tydelig information til den registrerede og tillader ikke afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. [K8c]

Systemdesign er også forvaltningsdesign

Et digitalt system kan ændre, hvilke oplysninger der bliver synlige, hvilke kategorier der får administrativ betydning, og hvilke undtagelser der kan behandles.

Når en fejl bygges ind i et digitalt system, kan den reproduceres systematisk. Ensartethed kan styrke retssikkerheden, hvis systemet er korrekt og kan håndtere undtagelser. Den kan også systematisere en fejl.

Folketingets Ombudsmand understreger, at forvaltningsretlige krav og partsrettigheder skal indtænkes fra begyndelsen i offentlige it-systemer. Systemet skal blandt andet kunne understøtte partshøring, dokumentation og relevante undtagelsesveje. [Kroa] [Krob]

Digital retssikkerhed begynder derfor ikke ved brugerfladen, men ved systemets formål, kategorier, datakilder, beslutningspunkter og ansvarskæde.

Data gennem hele livscyklussen

AI-forordningen erstatter ikke databeskyttelsesforordningen. Kommunen skal have et gyldigt behandlingsgrundlag, begrænse formål og datamængde, sikre datakvalitet og vurdere behovet for en databeskyttelseskonsekvensanalyse. [K9]

Udvikling, træning og drift kan være forskellige behandlingsformål. Kommunen kan derfor ikke automatisk antage, at oplysninger, der er indsamlet til én kommunal opgave, også kan anvendes til modeludvikling, mønstergenkendelse eller kontrol.

Konsekvensanalysen må ikke blive et dokument, der udarbejdes efter, at teknologi, leverandør og datamodel er låst. Den skal kunne ændre eller standse projektet.

Profilering og menneskelig kontrol

Profilering, beslutningsstøtte og fuldautomatisk afgørelse er forskellige funktioner. Profilering evaluerer eller forudsiger personlige forhold. Beslutningsstøtte leverer en anbefaling eller kategorisering, mens et menneske træffer den faktiske beslutning. En fuldautomatisk afgørelse træffes alene gennem automatisk behandling og påvirker personen retligt eller tilsvarende betydeligt.

En formel menneskelig godkendelse gør ikke nødvendigvis systemet til reel beslutningsstøtte. Hvis medarbejderen ikke forstår outputtet, ikke har tid til at foretage en selvstændig vurdering eller ikke har myndighed til at tilsidesætte det, kan systemet de facto styre beslutningen.

> *Vurderingen skal være individuel, menneskeligt ansvarsbåret, begrundet og reelt anfægtelig.*

Orwell-testen: kontrolarkitektur, modmagt og reparation

Rapportens demokratiske stresstest er:

> *Skaber løsningen kontrol uden tilsvarende indsigt, modmagt og mulighed for reparation?*

Navnet bruges ikke til at påstå, at kommunal digitalisering i sig selv er totalitær. Testen navngiver en bestemt risiko: at magten til at observere, forbinde, klassificere og handle vokser hurtigere end den berørte persons mulighed for at forstå, anfægte og standse anvendelsen.

Dimension	Kontrolarkitektur viser sig, når...	Reparationsarkitektur kræver...
Synlighed	Kommunen kan se borgeren, mens systemets egen funktion er uklar	Systemets rolle, data og ansvar er synlige
Formål	Data glider til nye anvendelser uden ny vurdering	Nye formål kræver nyt juridisk og demokratisk mandat
Klassifikation	Scorer og kategorier får betydning uden korrektionsmulighed	Kategorier kan forklares og anfægtes
Beslutningsmagt	Menneskelig kontrol kun består af formel godkendelse	En kompetent person kan reelt tilsidesætte systemet
Ansvar	Ansvar opløses mellem leverandør, system og organisation	En navngiven menneskelig og institutionel ansvarsbærer
Indsigt	Den berørte ser resultatet, men ikke grundlaget eller næste skridt	Forståelig forklaring og handlevej
Anfægtelse	En indsigelse registreres uden mulighed for ændring	Reel faktuel korrektion og menneskelig genvurdering
Funktionsglidning	Pilotdata bliver til kontrol- eller HR-data	Nye anvendelser kræver nyt mandat
Forskudt friktion	En lokal gevinst skaber byrder andre steder	Følgevirkninger indgår i evalueringen

Dimension	Kontrolarkitektur viser sig, når...	Reparationsarkitektur kræver...
Stop	Kommunen ikke kan standse systemet uden leverandøren	Lokal stopmyndighed og alternativ drift
Tilbagerulning	En skadelig ændring bliver permanent	System og arbejdsgang kan føres tilbage
Reparation	Fejlen registreres, men konsekvenserne fortsætter	Berørte sager og data kan korrigeres
Demokratisk kontrol	En væsentlig anvendelse udvides gennem drift	Udvidelse kræver legitim ny beslutning

Testen er ikke en pointmodel. En enkelt alvorlig rød observation kan være tilstrækkelig til at kræve pause.

> *Er kommunens voksende kapacitet til at observere, klassificere og handle ledsaget af en tilsvarende kapacitet hos borgere, medarbejdere og demokratiske institutioner til at se, forstå, anfægte, korrigere og standse?*

Stop og kommunal handlefrihed

Et system er ikke reelt kontrolleret, hvis kommunen ikke kan stoppe det.

Alle væsentlige AI-anvendelser bør have en dokumenteret stop- og tilbagerulningsmekanisme. Den skal beskrive, hvem der kan udløse en undersøgelse, hvem der kan beslutte pause, hvordan igangværende sager beskyttes, hvilken alternativ arbejdsgang der aktiveres, og hvilke krav der gælder før genstart.

Kommunen kan købe teknologi, men ikke bortdelegere sit ansvar. Leverandørkrav skal derfor omfatte systemets formål, datakilder, versionsændringer, auditadgang, kendte begrænsninger, menneskelig tilsidesættelse, dataeksport, exit og tilbagerulning.

Rapporten foreslår desuden et offentligt kommunalt register over væsentlige AI-anvendelser med formål, ansvarsbærer, berørte fagområder, databrug, menneskelig kontrol, klagevej og stopmekanisme.

Registeret erstatter ikke individuel information eller begrundelse. Det gør den kommunale AI-infrastruktur politisk og demokratisk synlig.

---

8. Præcis demokratisk sansning

Kommunerne modtager allerede store mængder information fra borgere, medarbejdere, klagesager, driftssystemer, tilsyn og politiske henvendelser.

Problemet er ofte ikke mangel på input, men at observationerne mister kontekst, ikke forbindes med andre iagttagelsespositioner eller ikke når frem til en funktion, som både har ansvar og myndighed til at handle.

> *Præcis demokratisk sansning betyder, at konkrete observationer fra borgere, medarbejdere og steder kan registreres, undersøges, forbindes med ansvar og føres tilbage til en synlig kommunal handling eller begrundet beslutning.*

Metoden erstatter ikke repræsentativt demokrati, faglig vurdering, forvaltningsret, høring eller klageadgang. Den gør det kommunale sansegrundlag mere præcist og ansvarssporet mere synligt.

En generel vurdering som "kommunens digitale service er dårlig" er vanskelig at undersøge. En konkret beskrivelse af et brev, en dato, et manglende næste skridt og tre forskellige telefoniske svar kan efterprøves.

Præcision gør ikke observationen ufejlbarlig. Den gør den korrigerbar.

Observation er ikke afstemning

Antallet af observationer afgør ikke automatisk, hvad kommunen skal gøre. Ti ens observationer kan pege på et mønster. En enkelt observation kan være afgørende, hvis den afdækker et alvorligt rettighedsbrud eller en sikkerhedsrisiko.

Omvendt kan mange ens henvendelser skyldes en fælles misforståelse eller en organiseret kampagne. Observationer må derfor læses efter præcision, konsekvens, position, dokumentation og usikkerhed — ikke alene efter volumen.

Ansvarssporet

Led	Spørgsmål
Observation	Hvad er konkret set, oplevet eller målt?
Kontekst	Hvor og under hvilke betingelser opstod det?
Konsekvens	Hvem eller hvad blev påvirket?
Efterprøvning	Hvad understøtter eller modsiger observationen?
Ansvar	Hvem har myndighed til at undersøge eller handle?
Beslutning	Hvad skal kommunen gøre, og på hvilket niveau?
Tilbagemelding	Hvad skete der med observationen, og hvorfor?
Korrektion	Virkede svaret, eller skal beslutningen ændres?
Læring	Er dette en enkelthændelse eller et strukturelt mønster?

Observation, fortolkning og beslutning skal holdes adskilt.

"Borgeren kunne ikke angive sit næste skridt" er en observation. "Brevets struktur skaber genhenvendelser" er en fortolkning. "Kommunen afprøver en ny brevstruktur" er en beslutning.

Sondringen gør det muligt at korrigere antagelser og undgå, at et AI-genereret mønster behandles som et faktum.

Flere iagttagelsespositioner

Ingen enkelt position ser hele feltet. Borgeren ser konsekvensen af et uklart forløb. Medarbejderen ser de manuelle omveje. Lederen ser mønstre på tværs. Juristen ser hjemmel og rettigheder. Politikeren ser prioriteringer og værdikonflikter.

Flere positioner betyder ikke, at alle har samme beslutningsmyndighed. Det betyder, at beslutningen ikke bør træffes, som om kun én position eksisterer.

Deltagelse kan kvalificere beslutningen. Den kan ikke skjule beslutningstageren.

AI som foreløbig mønstergenkendelse

AI kan muligvis hjælpe med at finde gentagne mønstre i henvendelser, klager, fejlrapporter og driftsobservationer.

Men outputtet er ikke i sig selv en demokratisk observation. Systemet kan overse sjældne hændelser, sammenblande problemer eller forstærke skævheder i materialet.

AI-understøttet mønstergenkendelse må derfor kun anvendes som foreløbig sortering og undersøgelsesstøtte. Mønstret skal kunne spores tilbage til materialet, læses af mennesker med feltkendskab og afvises eller korrigeres.

> *AI kan hjælpe med at stille et spørgsmål. AI kan ikke afgøre, hvad observationen demokratisk eller juridisk betyder.*

Borgerens næste skridt

Et enkelt mål for kommunal præcision er, om borgeren kan se sit næste skridt.

Efter en kommunal kontakt bør borgeren så vidt muligt kunne forstå, hvad kommunen har besluttet, hvorfor, hvad der nu skal ske, hvem der bærer ansvaret, og hvordan en fejl kan korrigeres.

Gentagne henvendelser kan derfor være et signal om mere end uklart sprog. De kan vise uklart ansvar, modstridende krav eller et digitalt system, der ikke passer til borgerens situation.

Metoden må ikke udvikle sig til sentimentanalyse, skjult profilering eller en kanal, hvor kommunen indsamler erfaringer uden svarpligt.

> *Den demokratiske kvalitet ligger ikke i, at kommunen ser alt. Den ligger i, at kommunen kan se det relevante uden at fratage borgeren eller medarbejderen retten til at se tilbage.*

---

9. Økologisk kapacitet som kommunalt pilotfelt

De foregående kapitler har behandlet kommunal kapacitet i organisationer, digitale systemer og demokratiske ansvarsspor. Den samme korrektionslogik gælder kommunens fysiske steder.

Et sted kan sende tidlige signaler om varme, vand, jord, vegetation og vedligeholdelse, uden at signalerne forbindes med en ansvarlig kommunal handling. Kommunen kan dermed komme til at kompensere gentagne gange for en fysisk eller økologisk forringelse på samme måde, som medarbejdere kompenserer for en uklar organisatorisk arbejdsgang.

Økologisk kapacitet introduceres derfor ikke som et parallelt naturprogram, men som en nødvendig udvidelse af rapportens grundspørgsmål:

> *Hvor bindes eller nedbrydes fremtidig kommunal kapacitet, fordi et lokalt signal ikke bliver set, ansvarsbåret og korrigeret i tide?*

Kommunal kapacitet afhænger også af jord, vand, vegetation, bygninger, veje og lokale temperaturforhold. Når disse systemer mister funktion, opstår kommunale følgevirkninger: akutte indsatser, driftsforstyrrelser, skader, vedligeholdelsesbehov, klager og sundheds- eller arbejdsmiljømæssige belastninger.

> *Økologisk kapacitet er kommunens og et steds evne til at absorbere belastning, opretholde livsbetingelser og genoprette funktion uden gentagne akutte indgreb.*

Begrebet skal ikke bruges til at gøre naturen til en kommunal serviceleverandør eller reducere alle økologiske værdier til penge. Det skal gøre forbindelsen mellem lokale naturforhold, kommunal drift og fremtidig kapacitet beslutningsrelevant.

Stedet som enhed

Et pilotfelt kan være en skolegård, et plejehjem, en vejstrækning, et grønt anlæg, et lokalt lavpunkt eller en bygning med tilbagevendende varmeproblemer.

Afgrænsningen skal vise, hvilket sted der undersøges, hvem der berøres, hvilke enheder der har ansvar, og hvilke virkninger der kan observeres på 90 dage.

Stedet er ikke et lukket system. En lokal intervention kan flytte vand, varme eller vedligeholdelsesbyrde til et andet sted. Forskudt friktion skal derfor også undersøges fysisk og økologisk.

Fra signal til ansvar

Lokale borgere og medarbejdere kan ofte se, hvor vand samler sig, hvilke træer der svækkes, eller hvornår et rum bliver ubrugeligt varmt, før problemet optræder i centrale systemer.

Observationerne er vigtige, men ikke selvtilstrækkelige. De skal møde teknisk og økologisk faglighed, kort, historiske hændelser, vejrmålinger og andre iagttagelsespositioner.

Det økologiske ansvarsspor følger den samme struktur som den demokratiske sansning: observation, sted, konsekvens, efterprøvning, ansvar, handling, tilbagemelding og eftermåling.

Et lokalt observationssystem har ringe værdi, hvis kommunen kan modtage billeder og markeringer, men ikke forbinde dem med en ansvarlig driftsfunktion.

Et afgrænset regnvandseksempel

Et pilotfelt kan være et sted med gentagne oversvømmelser. Hypotesen kan være, at kommunen gentagne gange anvender kapacitet på oprydning, henvendelser og intern afklaring uden at forbinde observationer og ansvar til en mindre forebyggende intervention.

Baselinen kan omfatte hændelser, henvendelser, responstid, driftstimer og kendte vandveje. Interventionen kan være rensning, ændret tilsyn, en mindre terrænjustering eller tydeligere placering af ansvar.

Piloten skal samtidig undersøge, om vandet flyttes til et mere sårbart sted, og om den lokale løsning skjuler et behov for en større investering.

G1 kan være færre akutte driftstimer. G2 kan være færre dokumenterede skader. G3 kan være bedre lokal viden og hurtigere kommunal respons.

Fravær af oversvømmelse i en kort periode dokumenterer ikke varig effekt.

Et varmefelt

Et andet pilotfelt kan være tilbagevendende varmebelastning ved en skole eller et plejehjem. Institutionen kan i dag kompensere gennem flyttede aktiviteter, improviseret afskærmning og gentagne henvendelser uden et fælles billede af stedets temperatur, brugsmønstre og ansvar.

En lille intervention kan bestå af midlertidig skygge, ændret brug af arealer eller en præcis drifts- og eskalationsvej.

Her skal sundhed, sårbare brugere, arbejdsmiljø, vandforbrug og risikoen for at skjule et større bygningsproblem indgå.

Et 90-dages forløb kan forbedre observation og respons. Det kan ikke dokumentere langsigtet klimavirkning eller fuld økologisk regenerering.

Økologisk robusthed må ikke tildeles en vilkårlig pengeværdi. Men et bedre grundlag for en langsigtet investering kan være et væsentligt G3-resultat.

---

10. KL's rolle og fem mulige beslutninger

KL har allerede en central rolle i kommunernes digitale strategi, videndeling og skaleringssamarbejder. Rapporten foreslår derfor ikke en parallel AI- eller digitaliseringsstruktur.

Den foreslår, at KL styrker den fælles kapacitet til at undersøge friktion, beskytte rettigheder, aflæse gevinster og korrigere kursen.

KL kan etablere fælles metode, læringsformat og kontraktuelle standarder, men kan ikke overtage kommunalbestyrelsens, forvaltningens eller den konkrete myndigheds juridiske og demokratiske ansvar.

En lokal kommune kan undersøge et konkret felt, men har vanskeligere ved alene at afgøre, om den samme mekanisme findes andre steder, om resultater er sammenlignelige, eller om en leverandørs påstande holder på tværs af kommuner.

KL's særlige rolle er at gøre forskellige erfaringer fælles læsbare uden at gøre dem ens.

Seks fælleskommunale funktioner

Funktion	Fælleskommunal opgave	Hvad forbliver lokalt?
Fælles metode	Minimumsdefinitioner for friktion, baseline og G1/G2/G3	Felt, indikatorer og intervention
Rettigheder	Minimum for indsigt, ansvar, anfægtelse og stop	Konkret juridisk vurdering
Læring	Fælles format for positive og negative fund	Lokal fortolkning
Leverandørkrav	Audit, versionsændringer, exit og tilbagerulning	Kontrakt og lokal anvendelse
Gevinstdisciplin	Sondring mellem kapacitet, omkostning og robusthed	Lokal budgetbeslutning
Transparens	Minimum for offentlig pilot- og AI-information	Beskyttede data og lokal kommunikation

Tværkommunal sammenligning må ikke blive rangordning efter største beregnede gevinst eller flest automatiserede arbejdsgange. Det ville skabe incitament til optimistiske business cases, skjulte omkostninger og underrapportering af negative resultater.

Den fælles læsning bør i stedet undersøge, om hypotesen var præcis, om interventionen var reversibel, om negative fund blev synlige, og om arbejdet blev flyttet.

En pilot, der præcist viser, hvorfor en forventet gevinst ikke kunne realiseres, kan have større fælles værdi end en pilot med et stort, men usikkert gevinsttal.

Fem mulige beslutninger

1. ANERKEND FRIKTION SOM MULIG KAPACITETSKATEGORI

Det første ja er et ja til at undersøge, om kommunal kapacitet kan være bundet i arbejdsrelationer, som ikke fremgår af de almindelige mål. Anerkendelsen skal ledsages af en beskyttelse: Friktion må ikke blive en generel betegnelse for faglig kompleksitet, retssikkerhed eller medarbejdere, der ikke arbejder hurtigt nok.

2. ETABLER ET 12-MÅNEDERS LÆRINGSSPOR

Sporet skal have et offentligt, tidsafgrænset mandat og organiseres som en lille fælles funktion, ikke et nyt omfattende sekretariat. Eksisterende KL-miljøer inden for digitalisering, jura og fagområder bør inddrages, så sporet ikke bliver en parallel struktur.

3. INVITÉR FEM TIL TI PILOTKOMMUNER

Kommunerne bør repræsentere forskellige størrelser, fagområder og organisatoriske kapaciteter. Pilotvalget skal omfatte både digitale og ikke-digitale interventioner og mindst ét økologisk driftsfelt. Formålet er ikke statistisk repræsentativitet, men at undersøge, hvilke betingelser der påvirker metodens anvendelighed.

4. VEDTAG MIDLERTIDIGE KONTROLVÆRN

Før pilotstart bør der foreligge et fælles minimum for claim-status, dataminimering, menneskeligt ansvar, medarbejderbeskyttelse, Orwell-test, stop, tilbagerulning og leverandørkrav. Kontrolværnene er selv en del af det, der skal afprøves. De kan efterfølgende bevares, skærpes, forenkles eller forkastes.

5. PUBLICÉR EN LÆRINGS- OG KORREKTIONSRAPPORT

Den afsluttende rapport må ikke være en samling succeshistorier. Den skal for hvert felt vise den oprindelige proposition, baseline, intervention, observeret virkning, implementeringsomkostninger, forskudt friktion, negative fund og metodiske begrænsninger.

Den tværgående analyse skal især spørge, hvilke typer friktion der faktisk kunne undersøges, hvor målingen selv blev en belastning, og hvilke dele af reformpropositionen der blev afkræftet.

Efter 12 måneder skal der træffes en eksplicit beslutning om at afslutte sporet, undersøge enkelte dele videre, revidere metoden eller forberede en nærmere afgrænset fælleskommunal praksis.

Ingen af disse udfald bør være automatiske.

---

11. Afsluttende proposition

Kommunerne skal fortsat prioritere under knappe økonomiske, menneskelige og økologiske betingelser. Denne rapport ophæver ikke den virkelighed.

Den lover ikke, at kommunernes finansieringsproblem kan løses gennem friktionsreduktion. Den dokumenterer ikke et bestemt nationalt potentiale og hævder ikke, at AI i sig selv frigør kapacitet.

> *Kommunerne kan have betydelig kapacitet bundet i organisatorisk friktion, som de almindelige budget- og aktivitetsmål ikke gør tilstrækkeligt synlig. Denne mulighed bør undersøges gennem små, reversible og rettighedssikrede pilotforløb, før der drages konklusioner om gevinst, skalering eller permanent styring.*

Friktionsøkonomi ændrer først og fremmest læseretningen. Den spørger ikke kun, hvad opgaven koster, hvor hurtigt den gennemføres, eller hvilken teknologi der kan automatisere den.

Den spørger også, hvor kapacitet bindes, hvilket arbejde der er nødvendigt beskyttelsesarbejde, hvem der bærer skjulte omkostninger, og om en tidsændring faktisk bliver til brugbar kapacitet.

G1/G2/G3 forhindrer, at alle gevinster behandles som kontante besparelser. Orwell-testen forhindrer, at teknisk effektivitet bliver eneste kriterium for digital udvikling. Præcis demokratisk sansning forbinder lokale observationer med efterprøvning, ansvar og korrektion. Den økologiske dimension minder om, at kommunal velfærd også afhænger af vand, jord, bygninger, vedligeholdelse og steders mulighed for at absorbere belastning.

90-dages-piloten gør propositionen praktisk og afkræftelig. KL-sporet gør lokal læring fælles uden at gøre alle kommuner ens.

> *Ingen gevinst uden baseline. Ingen effektfortælling uden nettokorrektion. Ingen teknologisk skalering uden ansvar, anfægtelse og stop. Ingen budgethøst, før feltet er stabiliseret.*

Den regenerative kommune er ikke den kommune, der hævder at have fjernet al friktion. Det er den kommune, der kan skelne mellem nødvendig kompleksitet og reducerbar kapacitetsbinding; mellem frigjort tid og reelle besparelser; mellem observation og konklusion; mellem teknisk handlekraft og menneskeligt ansvar.

Den er ikke fejlfri. Den er reparerbar.

Den kan se, når en løsning flytter arbejdet i stedet for at fjerne det. Den kan stoppe, når et forsøg skaber skade. Den kan geninvestere kapacitet, før den høster den. Den kan gøre en fejl synlig uden først at gøre et menneske skyldig. Og den kan lade faktisk kommunal praksis korrigere reformens propositioner.

Rapportens første invitation til KL er derfor beskeden:

> *Sig ja til at undersøge spørgsmålet præcist.*

Ikke gennem en central totalmodel. Ikke gennem et nationalt spareløfte. Men gennem fælles kontrolværn, få lokale pilotforløb, offentlig læring og reel mulighed for at stoppe, korrigere eller gå videre.

Det er det første ja.

Bilag A. Centrale begreber

Kapacitet er kommunens faktiske evne til at udføre kerneopgaver, anvende faglig dømmekraft, koordinere ansvar, korrigere fejl og vedligeholde de menneskelige, institutionelle og økologiske betingelser for fremtidig opgaveløsning.

Friktion er kapacitet, der bindes, flyttes eller nedbrydes uden tilsvarende at forbedre borgerens situation, kerneopgaven, retssikkerheden, arbejdsmiljøet eller organisationens robusthed.

Nødvendigt beskyttelsesarbejde er arbejde, der beskytter retssikkerhed, faglig kvalitet, sikkerhed, databeskyttelse, arbejdsmiljø eller demokratisk ansvar.

Potentielt reducerbar friktion er en kapacitetsbinding, som muligvis kan reduceres uden at forringe kerneopgaven eller det nødvendige beskyttelsesniveau.

Forskudt friktion er arbejde eller belastning, der reduceres ét sted, men flyttes til andre mennesker, enheder, myndigheder, tidspunkter eller fysiske steder.

Baseline er den dokumenterede tilstand før interventionen.

Nettokorrektion er vurderingen af, hvilke andre forhold end interventionen der kan forklare en observeret ændring.

G1 er faktisk frigjort kapacitet.

G2 er dokumenterede eller rimeligt sandsynliggjorte undgåede omkostninger og skader.

G3 er større robusthed, ansvarlighed eller politisk handlekapacitet.

Kontant realisering er den del af en stabil, dokumenteret og disponibel ændring, der kan omsættes til en budgetmæssig disposition uden at skabe skjulte følgevirkninger.

Kontrolværn er en forud fastlagt betingelse, grænse eller beskyttelse, som skal forhindre rettighedsbrud, skade, funktionsglidning eller ukontrolleret skalering.

Stop- og tilbagerulningsmekanisme er den dokumenterede mulighed for at pause en anvendelse, aktivere en alternativ arbejdsgang og føre praksis tilbage til en kendt, forsvarlig tilstand.

Reparationsarkitektur er en institutionel og teknisk arkitektur, hvor fejl kan opdages, anfægtes, undersøges, korrigeres og så vidt muligt genoprettes.

Præcis demokratisk sansning er en praksis, hvor konkrete observationer kan efterprøves, forbindes med ansvar og føre til en synlig handling eller begrundet beslutning.

Økologisk kapacitet er et steds og kommunens evne til at absorbere belastning, opretholde funktion og genoprette sig uden gentagne akutte indgreb.

Bilag B. Beregningsdisciplin

Led	Indhold
Baseline	Omfanget før interventionen
Eftermåling	Omfanget efter interventionen
Observeret forskel	Den rå før/efter-ændring
Nettokorrektion	Korrektion for samtidige forhold
Bruttoværdi	Aritmetisk omregning
Følgevirkninger	Nye byrder og forskydning
Implementeringsomkostning	Udvikling, drift og evaluering
G1/G2/G3	Klassifikation af virkningen
Geninvestering	Kapacitet, der bør tilbageføres
Realisering	Særskilt beslutning om disponibel kapacitet

Et tidsbaseret modul kan beregnes som: antal relevante hændelser × nettoreduktion i minutter ÷ 60 × dokumenteret lokal timeomkostning.

Beregningen skal vise volumen, enhed, periode og lokal timeværdi. Implementeringsomkostninger og forskudt friktion trækkes fra.

Overlappende hændelser må ikke dobbelttælles. Et uklart brev kan eksempelvis føre til genhenvendelse, overlevering, genbehandling og klage. Hele forløbet må ikke værdisættes fire gange.

Økonomiske tal mærkes som observerede, beregnede, estimerede, fremskrevne eller illustrative.

Et offentligt læringsnotat skal angive, at et lokalt beregnet resultat ikke automatisk dokumenterer varig effekt, effekt i andre kommuner eller mulighed for budgetreduktion.

Bilag C. Juridisk og demokratisk matrix

Statusmarkører: **R** = gældende ret; **F** = vedtaget krav med senere anvendelsesdato; **V** = myndighedsvejledning; **S** = rapportens foreslåede standard.

Tema	Status	Minimum før pilot eller drift	Rødt signal
Problem og nødvendighed	S/V	Beskriv problemet og enklere alternativer	Teknologien vælges før problemet
Funktion og rolle	R/F/V	Beskriv systemets faktiske funktion og kommunens rolle	Leverandørens markedsføring erstatter egen vurdering
Formål og hjemmel	R	Fastlæg formål, sektorret og behandlingsgrundlag	"Effektivisering" står som eneste formål
Data	R	Minimer data og vurder kvalitet og særlige oplysninger	Data indsamles for en sikkerheds skyld
Livscyklus	R/V	Vurder udvikling, træning, drift og ændringer særskilt	Driftshjemmel antages at dække træning
DPIA	R/V	Vurder behov før design og indkøb låses	Analysen udføres efter idriftsættelse
Forvaltningsret	R/V	Sikr sagsoplysning, partshøring, begrundelse og undtagelser	Systemet kan ikke håndtere lovlige undtagelser
Profilering	R/F	Identificér evaluering af personlige forhold	Profilering foregår uden klart mandat
Automatiske afgørelser	R	Vurder artikel 22 og reel menneskelig involvering	Mennesket kan ikke tilsidesætte output
Menneskeligt ansvar	R/F/S	Sikr kompetence, tid, information og myndighed	Kontrollen består af et klik
Transparens	R/F/S	Forklar systemets rolle, ansvar og næste skridt	Borgeren kan ikke se AI's betydning
Anfægtelse	R/S	Skab vej til faktuel korrektion og genvurdering	Fejl kan anmeldes, men ikke ændres
Medarbejdere	R/S	Forbyd skjult præstationskontrol og sekundær HR-brug	Friktionsdata bruges til rangordning
Leverandør	R/F/S	Kræv audit, versionshistorik, exit og stop	Leverandøren kan ensidigt ændre funktionen
Logning	R/F/S	Gør relevante input, output og beslutninger sporbare	Kommunen kan ikke rekonstruere en fejl
Stop	S	Udpeg stopmyndighed og alternativ drift	Kommunen kan ikke stoppe systemet
Offentlighed	S	Registrér væsentlige AI-anvendelser	Anvendelsen er politisk usynlig
Skalering	R/F/S	Foretag ny vurdering ved nyt formål eller ny målgruppe	Pilotgodkendelse behandles som skaleringsgodkendelse

Den juridiske matrix spørger, hvilke krav der gælder. Orwell-testen spørger desuden, om kommunens kontrolkapacitet ledsages af indsigt, modmagt og reparation.

Bilag D. Kildegrundlag

Kilderne er opdelt efter funktion. Primær ret og officielle kilder bærer retlige, økonomiske og institutionelle fakta. Ekstern forskning bærer afgrænsede empiriske fund. Forfatterens tidligere forskning og Green Papers bærer lineage og metode, men ikke uafhængig validering af rapportens samlede proposition.

K-markører anvendes ved konkrete faktuelle eller forskningsbaserede påstande i hovedteksten. Green Papers og ledsagende rapporter findes gennem deres direkte links. De angivne versioner stammer fra rapportens udvikling og senere kildeopdateringer; listen er ikke en fuldstændig oversigt over bibliotekets aktuelle udgaver.

Officielle økonomi- og kommunalkilder

K1. Finansministeriet. (2026). *Kommunernes og regionernes budgetter for 2026 er opgjort.* Endelige kommunale budgettal: 336,7 mia. kr. i serviceudgifter og 22,7 mia. kr. i anlægsinvesteringer.

K2. Regeringen og KL. (2025). *Aftale om kommunernes økonomi for 2026.* Aftalt kommunal serviceramme på 336,8 mia. kr.

K3. KL's Videncenter. *Kommunernes AI-landkort.* Kommunernes egne indmeldte AI-projekter og status; tilgået 16. oktober 2026.

K4. KL. (2026). *7 klynger, 64 kommuner – nu skal AI-dokumentation skaleres.*

Ret og myndighedsvejledning

K5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1689 om harmoniserede regler om kunstig intelligens.

K6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2026/1744 af 8. juli 2026 om forenkling af gennemførelsen af harmoniserede regler om kunstig intelligens — Digital Omnibus on AI.

K7. Digitaliseringsstyrelsen. *Reglerne i AI-forordningen* og *AI Omnibus.* Anvendes til den aktuelle danske oversigt over anvendelsesdatoer.

K8a. Lov nr. 467 af 14. maj 2025 om supplerende bestemmelser til forordningen om kunstig intelligens.

K8b. Folketinget. *L 111 — Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordningen om kunstig intelligens.* Fremsat 18. februar 2026; status: bortfaldet.

K8c. Bekendtgørelse nr. 101 af 20. januar 2026 om kommunernes behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelse af kunstig intelligens eller lignende digitale løsninger i beskæftigelsesindsatsen.

K9. Datatilsynet. (2023). *Offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens — Inden I går i gang.*

K10a. Folketingets Ombudsmand. *Partsrettigheder og offentlige it-systemer.*

K10b. Folketingets Ombudsmand. *Generelle forvaltningsretlige krav til offentlige it-systemer.*

Forskning og metodisk lineage

K11. Engberg, Lars A. (2008). *Den horisontale søjle: Et strategisk udviklingsperspektiv for koordinering af områdeindsatser i Københavns Kommune.* SBi 2008:16. Hørsholm: SBi Forlag.

K12. Andelsselskabet EVA. (1990). *Pengene og livet: EVA's årsrapport '90.* Frederiksberg: Samfundslitteratur.

K13. Jespersen, Jesper. (1990). "Om nationalregnskab, økonomiske modeller og klodens overlevelse." I *Pengene og livet: EVA's årsrapport '90.*

K14. Jespersen, Jesper & Steen Brendstrup. (1994). *Grøn økonomi: En introduktion til miljø-, ressource- og samfundsøkonomi.* København: DJØF Forlag.

K15a. Hjelmar, Ulf & Lars Bo Pedersen. (2024). *Fem spor i lokal frisættelse — 12 års danske erfaringer.* København: VIVE.

K15b. Bjørnholt, Bente & Christina Holm-Petersen. (2024). *Erfaringer med friinstitutioner.* København: VIVE.

K15c. Dalsgaard, Camilla T., Kasper Lemvigh & Rasmus Højbjerg Jacobsen. (2026). *Helhedsorienterede indsatser — Begrebsafklaring og praksiseksempler.* København: VIVE.

Green Papers og companion reports

K16. Engberg, Lars A. (2026). *Kommunalt arbejde som natur.* Report 01, v1.0, februar 2026.

K17. Engberg, Lars A. (2026). *Eve & Adam, and the Penguins.* v1.1, august 2026.

K18. Engberg, Lars A. (2026). *The Correction Loop: Preserving Human Accountability in AI-Assisted Work.* Report 02, v1.0, juli 2026.

K19. Engberg, Lars A. (2026). *Penguin Dashboard: Legibility as Governance.* Report 04, Version 04, juli 2026.

K20. Engberg, Lars A. (2026). *Knowing From the Ground.* v1.0, juni 2026.

K21. Engberg, Lars A. (2026). *Regenerative Reciprocity.* Report 06, v0.8, september 2026.

K22. Engberg, Lars A. (2026). *Moral Biology.* Green Paper 01, v0.1, januar 2026.

Bilag E1. Pilotmandat

Kommunen	
Pilotens titel	
Arbejdsfelt eller sted	
Primær friktionspost	
Pilotperiode	
Institutionel ansvarsbærer	
Faglig pilotansvarlig	
Mandatgiver	
Deltagende enheder	
Berørte borgere, medarbejdere eller steder	
Kritisk-ven-funktion	

Pilotens spørgsmål

Kan _____ reduceres gennem _____ uden at forringe _____?

Feltkort

Flow: Hvad skal bevæge sig gennem feltet?

Friktion: Hvor antages kapaciteten at blive bundet?

Følsomhed: Hvor kan fejl få væsentlige konsekvenser?

Baseline

Indikator	Definition	Datakilde	Periode	Begrænsning
1				
2				
3				
4				
5				

Rettigheder og stop

Piloten dokumenterer lovligt og præcist formål, dataminimering, relevant juridisk vurdering, reel menneskelig ansvarskæde, indsigt og korrektion, medarbejderbeskyttelse, stopmyndighed, alternativ drift, teknisk og organisatorisk tilbagerulning samt gennemført Orwell-test.

Bilag E2. Ugentlig korrektionslog

Uge og dato	
Observation	
Fortolkning	
Beslutning	
Forskudt friktion	
Status	Grøn / gul / rød
Næste ansvarlige handling	

En grøn status betyder fortsat drift inden for mandatet. Gul betyder usikkerhed eller behov for justering. Rød betyder pause, undersøgelse eller tilbagerulning. Farven gælder feltet — ikke medarbejderen.

Bilag E3. Afsluttende læringsnotat

Læringsnotatet skal kort beskrive arbejdsfelt, friktionshypotese, baseline, intervention, eftermåling, negative fund, forskudt friktion, G1/G2/G3, usikkerheder og den ansvarlige beslutning.

Gevinstlæsning

Virkning	Observeret / beregnet / estimeret	G1	G2	G3	Usikkerhed

Implementeringsomkostninger:

Kapacitet, der bør geninvesteres:

Mulig forskudt friktion:

Hvad materialet ikke kan dokumentere:

Beslutning ved dag 90

- Stop og tilbagerul.
- Justér og gennemfør en ny afgrænset test.
- Fortsæt forsigtigt i samme lokale felt.
- Forbered en særskilt skaleringsundersøgelse.

Beslutning truffet af:

Begrundelse:

Dato:

> *Pilotmaterialet dokumenterer et afgrænset lokalt forløb. Resultaterne viser ikke automatisk varig effekt, effekt i andre kommuner, et nationalt gevinstpotentiale eller mulighed for budgetreduktion.*

Relaterede dokumenter

- Kommunalt arbejde som natur
- Eve & Adam, and the Penguins
- The Correction Loop
- Penguin Dashboard
- Knowing From the Ground
- Regenerative Reciprocity

Sådan citeres rapporten

Engberg, Lars A. (2026). *Den Regenerative Kommune: Friktionsøkonomi, digital retssikkerhed og reparerbar kommunal kapacitet.* Spiralweb Papers · Field and Institutional Papers, v1.1.4, 17. oktober 2026. CC BY 4.0.
`https://papers.spiralweb.earth/papers/den-regenerative-kommune`
